

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial	Fecha: 27/09/2025 C= 35/50
---	--	-------------------------------

	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) BOSSIO LUCIA BELEN	Legajo: 91461
		Curso: 4K2
		Nro. Orden en planilla de asistencia: 91

Consigna:

- Lea atentamente cada una de las preguntas.
- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Las respuestas correcta de cada pregunta vale 5 puntos.
- Duración de esta parte del parcial 45 minutos.
- LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA Y DE LAS PREGUNTAS ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta \$
1. ✓	Una startup ha invertido en una plataforma de desarrollo low-code esperando que sus desarrolladores junior puedan crear aplicaciones complejas sin experiencia técnica profunda. Como Líder de Proyecto, ¿qué afirmaciones serían coherentes con los planteamientos de Fred Brooks? Seleccione todas las opciones correctas: A) Las herramientas low-code pueden reducir dificultades accidentales como la codificación manual. B) Las dificultades esenciales, como la complejidad del dominio y la comunicación con el cliente, seguirán presentes. C) La experiencia técnica se vuelve irrelevante con herramientas modernas.. D) Las herramientas pueden mejorar la productividad, pero no eliminar las dificultades esenciales.	A B D 5pts
2. ✓	Un proyecto de desarrollo de software para una entidad bancaria debe entregarse antes de lo previsto por una exigencia regulatoria. El cliente no está dispuesto a reducir el alcance ni aumentar el presupuesto. ¿Qué afirmaciones son consistentes con el planteo de la triple restricción? Seleccione todas las opciones correctas: A) Reducir el tiempo sin ajustar el alcance ni el costo, puede generar sobrecarga en el equipo. ✓ B) Para cumplir con el nuevo plazo, se debería reducir el alcance o aumentar el presupuesto. C) La calidad del producto podría verse afectada si se mantiene el alcance y el costo. ✓ D) El tiempo es una variable independiente que no afecta las otras restricciones. x	A B C 2pts
3. ✓	Una empresa trabaja con sprints de dos semanas. El cliente solicita que se reduzca la duración de los sprints para acelerar la entrega. ¿Qué afirmaciones son coherentes con la gestión del tiempo en proyectos ágiles? Seleccione todas las opciones correctas: A) Reducir la duración del sprint puede limitar la cantidad de trabajo entregable. ✓ B) El tiempo en ágil es flexible y no afecta la calidad del producto. x C) El tiempo en proyectos ágiles es fijo por iteración, pero puede ajustarse entre sprints si el equipo así lo decide. ✓ D) Acelerar los sprints sin ajustar el alcance puede generar deuda técnica. ?	A C 2pts

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
4. ✓	En un proyecto ágil, el equipo decide reducir la documentación formal de requerimientos. ¿Qué prácticas justifican esta decisión según los principios ágiles? Seleccione todas las opciones correctas: A) La documentación detallada es obligatoria para cada iteración. B) Se prioriza la comunicación directa y continua con el cliente. ✓ C) Los requerimientos se documentan exhaustivamente antes de iniciar el desarrollo. D) Se utiliza el product backlog como herramienta viva para gestionar requerimientos. ✓ E) La documentación mínima viable permite mayor flexibilidad ante cambios. ✓	D B E 2pts
5. ✓	Utilizando el framework Scrum, ¿qué elementos pueden influir directamente en la planificación de un release? A) La velocidad del equipo en sprints anteriores. ✓ B) La definición de "Done" del equipo. ✓ C) La cantidad de bugs reportados en versiones anteriores (sin contexto). D) La capacidad estimada del equipo durante el release. ✓ E) La duración fija de cada sprint sin considerar el contenido.	A B D 5pts
6. ✓	En el contexto de estimaciones ágiles, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A) Las estimaciones en puntos de historia permiten comparar esfuerzos relativos entre historias de usuario, sin necesidad de conocer su duración exacta. ✓ B) El uso de estimaciones temporales (horas/días) es preferido en metodologías ágiles por su precisión. C) Planning Poker fomenta la colaboración del equipo y reduce el sesgo individual en las estimaciones. ✓ D) Las estimaciones ágiles deben ser precisas para garantizar el cumplimiento del sprint. E) El valor de una historia de usuario puede influir en su estimación si se utiliza el método WSJF (Weighted Shortest Job First), "el trabajo más corto ponderado primero", cuyo objetivo es producir el máximo beneficio económico para una organización al aportar el máximo valor. ✓	A C E 2pts
7. ✓	Durante una revisión de sprint, el equipo presenta los avances al Product Owner y stakeholders. Uno de los desarrolladores comenta que el Scrum Master debería haber intervenido más en la toma de decisiones técnicas. Por otro lado, el Product Owner propone reorganizar el equipo para acelerar la entrega de funcionalidades. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan correctamente los roles y responsabilidades en Scrum? A) El Scrum Master facilita el proceso Scrum, pero no toma decisiones técnicas ni de negocio. ✓ B) El Product Owner puede reorganizar el equipo si considera que eso mejora la entrega de valor. C) Los desarrolladores son los responsables de las decisiones técnicas y de cómo llevar a cabo el trabajo. ✓ D) El Scrum Master debe intervenir en las decisiones técnicas para asegurar la calidad del producto. ✓ E) El Product Owner define qué se construye, pero no cómo se construye. ✓	A C E 5pts

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
8. ✓	Durante la planificación de un proyecto bajo gestión tradicional, el gerente de proyecto solicita un cronograma detallado con fechas de inicio y fin para cada tarea. El equipo técnico propone incluir márgenes de contingencia y documentar los supuestos. Sin embargo, algunos stakeholders presionan para acortar los plazos y eliminar tareas que consideran innecesarias. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional de proyectos en este contexto? A) Incluir márgenes de contingencia para mitigar riesgos y posibles desviaciones. ✓ B) Documentar los supuestos que afectan el cronograma para facilitar el análisis posterior. ? C) Eliminar tareas del cronograma si los stakeholders consideran que no aportan valor directo. ✓ D) Definir fechas de inicio y fin basadas en estimaciones realistas y recursos disponibles. ✓ E) Ajustar el cronograma únicamente en función de las expectativas del cliente. ✗	A B D 2pts
9. ✓	Durante la ejecución de un proyecto tradicional, el equipo técnico solicita modificar el alcance para incluir una funcionalidad adicional que no estaba prevista originalmente. El líder de proyecto evalúa el impacto en tiempo y costos, mientras que el cliente insiste en que se implemente sin alterar el cronograma. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional en este contexto? No bajar el tiempo A) Evaluar el impacto del cambio en el alcance sobre el cronograma, costos y calidad. ✓ B) Registrar el cambio en el plan de proyecto solo si el cliente lo aprueba formalmente. ? C) Aplicar el proceso de gestión de cambios antes de incorporar la nueva funcionalidad. ? D) Implementar el cambio directamente si el equipo técnico lo considera beneficioso. ✗ E) Negociar con el cliente para ajustar el cronograma si el cambio es aceptado. ✓	A C E 5pts
10. ✓	Durante una auditoría de configuración funcional para un proyecto de desarrollo de software, el auditor detecta que varios ítems de configuración no tienen trazabilidad con los requisitos originales. El líder del proyecto argumenta que los cambios fueron menores y no requerían documentación formal. El equipo de calidad propone revisar el proceso de control de cambios. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas en auditorías de SCM? A) Aceptar cambios menores sin documentación si no afectan funcionalidades críticas. ? B) Revisar el proceso de control de cambios para asegurar que todos los ítems modificados estén registrados. ✓ C) Validar únicamente los ítems que fueron entregados al cliente final. D) Documentar las decisiones tomadas durante el desarrollo, incluso si los cambios parecen triviales. ? E) Verificar que todos los ítems de configuración tengan trazabilidad con los requisitos aprobados. ✓	B D E 5pts

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial	Fecha: 27/09/2025
		Nota: <i>[Handwritten signature]</i> 7 (sobre)

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) BOSSIO LUCIA BELEN	Legajo: 91461
		Curso: 4K2
	Nro. Orden en planilla de asistencia: 91	

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

- Como **Product Owner** defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (18 puntos) *14/18*
 - Identifique el conjunto de **User Stories** que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
 - Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las User Stories seleccionadas.
- Como **Product Owner**: (32 puntos) *24/32*
 - Identifique **1 User Story** con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas al requerimiento de **publicación de producto en venta**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras **User Stories**.
 - Indique la **User Story** que haya elegido **canónica** sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

Venta Cambalache Solidario - Tema A *38/50*

La **venta cambalache solidaria** es un proyecto impulsado por la comunidad educativa con el **objetivo de recaudar fondos para ayudar a estudiantes que necesitan apoyo económico para realizar actividades pedagógicas a lo largo del año**. Esta recaudación se realiza mediante una aplicación "**Cambalache App**" que permite que **cualquier persona** (que sea parte de la comunidad o externa a ella) pueda **ofrecer productos nuevos o usados, para que otras personas los compren**. Un porcentaje del monto de cada venta se destina automáticamente a un fondo solidario.

El sistema debe gestionar tanto la **publicación y compra de productos** como la **distribución de los fondos recaudados**. Cada participante se puede registrar en la plataforma y actuar como **vendedor, comprador o ambos roles**. Al momento de **publicar un producto**, el vendedor debe establecer el precio, indicar el estado del producto, subir al menos una imagen y elegir el grado al que desea que se asocie la donación correspondiente si el producto se vende. Además, deberá seleccionar el porcentaje de donación, que debe cumplir con las políticas de venta vigentes:

- Hasta \$20.000: mínimo 15% de donación
- De \$20.001 a \$100.000: mínimo 12%
- Más de \$100.001: mínimo 10%

En caso de no cumplir con el porcentaje de donación mínimo, el sistema lo notificará.

Cada una de las políticas posee un **precio desde y precio hasta de la venta** y el porcentaje de donación correspondiente a ese **rango de precio**, a su vez **de su vigencia**. Estas políticas deben ser validadas

automáticamente al momento de publicar un producto. Además, la plataforma debe permitir a los miembros de la comisión Cambalache crear o modificar las políticas de donación si las condiciones lo ameritan. Las compras podrán realizarse por uno o más productos en una misma transacción, pudiendo corresponder cada producto a un grado distinto. El sistema deberá registrar tanto la venta como la proporción correspondiente al fondo solidario y asociarla al grado indicado por el vendedor.

A lo largo del mes, los miembros de la comunidad pueden postularse como candidatos para recibir un beneficio solidario. Sólo se podrá recibir un beneficio por año calendario, aunque es posible postularse en varios meses. El candidato debe completar un formulario e indicar a qué grado pertenece. Podrá, si lo desea, adjuntar documentación en PDF (por ejemplo: certificados, notas explicativas, etc.)

Al finalizar el mes, el sistema debe: identificar todas las ventas realizadas durante ese período, sumar los fondos recaudados por grado (solo considerando el porcentaje donado) y verificar si hay candidatos elegibles (es decir, que no hayan recibido ya un beneficio en el año).

Si en todos los grados hay candidatos posibles, el sistema debe asignar el fondo total disponible del grado al candidato correspondiente, y generar la rendición mensual, que incluye los beneficios otorgados y las ventas asociadas.

En caso de que uno o más grados no tengan candidatos elegibles, y exista un presupuesto escolar de gastos cargados previamente, el sistema podrá sugerir cubrir ciertos gastos con los montos no asignados. Estos gastos deben seleccionarse en función de su prioridad, previamente definida por la comisión Cambalache. La rendición mensual debe poder generarse automáticamente, estar disponible para descarga en PDF y enviarse por mail a los miembros de la comisión Cambalache. Debe incluir los totales por grado, los candidatos beneficiados, los gastos cubiertos (si los hubiera) y las ventas del período.

Además de las funcionalidades operativas esenciales, la aplicación deberá contar con un módulo de administración, desde el cual la comisión pueda cargar y modificar políticas de donación; gestionar el presupuesto de gastos mensuales de la escuela; registrar o editar información sobre participantes o grados; consultar estadísticas por mes, grado o categoría de producto; y visualizar un ranking de grados según monto recaudado. Estas funcionalidades serán consideradas en versiones evaluativas.

Se espera también que los participantes puedan acceder a un panel personal, donde vean sus productos publicados, compras realizadas, historial de postulaciones, notificaciones relevantes y estado de su grado en el ranking solidario.

De cara a futuras versiones, se contempla implementar funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario, como un chat interno entre comprador y vendedor, poder compartir productos en redes sociales, módulos de campañas temáticas solidarias como "Navidad Cambalache" o "Vuelta al cole".

La comisión desea que el sistema sea accesible, seguro y transparente. Se prioriza el correcto registro de la trazabilidad de cada peso recaudado, es decir la publicación y registro de las ventas, y su asignación posterior, así como el cumplimiento de las políticas solidarias que se definir de forma única en primera instancia. Sólo se tendrá en cuenta para una primera versión la distribución a beneficiarios, aún no se considerará la gestión de los gastos de la escuela.

* Canónico: Registrar grado. SP. 1

Esquema: bajo: solo requiere nombre y un número que defina el nivel.

Complejidad: nula. Solo son caracteres alfanuméricos.

Incertidumbre: nula. Se conocen todos los nombres y números de los grados.

Hipótesis: Existe una comunidad educativa que quiere recaudar fondos a través de la compra y venta de productos por una app para donar un porcentaje a estudiantes que lo necesiten.

User stories para el MVP:

- Publicar producto - vendedor
- Comprar producto - comprador
- Registrar participante - vendedor/comprador
- Recibir beneficio solidario - miembro de la comunidad
- Postular candidatura - miembro de la comunidad
- Consultar candidatos elegibles - miembro de la comunidad (X)
- Designar fondos totales al curso - miembro de la comunidad (X)
-

Generación de rendiciones.

Asignar

Leyda

Alcance del MVP y justificación de la inclusión de los US del mismo.

Las user stories listadas anteriormente abarcan las funcionalidades principales del sistema que aportan valor al cliente, a los miembros de la comunidad, además nos son útiles para validar la hipótesis planteada en principio.

Para nuestro MVP vamos a considerar las funcionalidades relacionadas a la publicación y venta de productos así como la distribución de los fondos recaudados.

Consideramos que las funcionalidades específicas de registrar participante es crucial para poder categorizarlos como vendedores, compradores o ambos y tenerlo en cuenta para consultar luego las ventas. Asimismo, consideramos e incluimos la publicación de un producto (junto a su precio, estado, imagen, grado al cual donar y el porcentaje de donación).

Son sumamente necesarias.

(X) No vamos a considerar para nuestro MVP las políticas ligadas de los porcentajes de donación ya que complejizarían un poco a nuestro producto debido a la validación automática de las mismas, ya que es un campo obligatorio y verificable. Por el momento, vamos a confiar en la solidaridad de los participantes que

que se registren en la aplicación y que cada uno done el porcentaje que crea considerable. Acompañando esta decisión, las funcionalidades de notificación para los porcentajes mínimos no serán consideradas. Tampoco serán consideradas las funcionalidades de crear o modificar las políticas de donación ya que en nuestro MVP no existen tales.

La funcionalidad de comprar producto ^{*1} si la vamos a tener en cuenta para nuestro MVP ya que gracias al dinero obtenido de la misma vamos a recaudar los fondos y de esta forma aportar valor al cliente y validar nuestra hipótesis.

^{*1} (Se pueden incluir uno o más productos por transacción y cada producto puede corresponder a un curso o grado distinto. // (termina)

Vamos a considerar también la postulación como candidato a recibir un beneficio solidario por parte del miembro de la comunidad, consultar candidatos elegibles y recibir beneficio solidario (1 por año calendario) ya que son funcionalidades que más aporte de valor significativo le dan al cliente.

^{*2} (llenando un formulario e indicando el grado al que pertenece. También puede adjuntar documentación en PDF). // Consideramos también que la funcionalidad de asignar los fondos totales a un curso donde hay varios candidatos posibles también es de valor porque forma parte de nuestra validación de hipótesis. Lo que no vamos a considerar es la generación de la rendición mensual (beneficios otorgados y ventas asociadas) ya que el mismo se realizará a mano y quedará documentado en una planilla porque la automatización genera complicaciones.

Las funcionalidades referidas a cubrir gastos de la escuela por la inexistencia de candidatos elegibles no se van a considerar ya que el dominio deja explícito que en una primera versión solo se tendrá en cuenta la distribución de beneficios a beneficiarios.

^{*3} (por la descarga en PDF y envíos por mail.) //

Las funcionalidades operativas esenciales (cargar y modificar políticas de donación, gestionar presupuesto de gastos mensuales, registrar información sobre cursos, editar cursos y participantes, consultar estadísticas y visualizar rankings de grados no van a incorporarse a el MVP ya que serán considerados en versiones

Innecesario

No termina de justificar

Esto si se necesita

experto

*3

Bosio Lucía Belén - 91161 - 442 - 27/9/25

3/3

evaluativas. Por el momento todas las funciones de soporte (ASVC) quedan contempladas por la carga manual de datos ya preestablecida en una base de datos.

~~Solo se va a contemplar dentro del panel personal solo aquellas funcionalidades que permiten validaciones con respecto a la hipotesis, como la visualización de productos, compras realizadas e historial de publicaciones. Solo una por el panel personal solo va a contemplar la visualización de productos, publicaciones, compras realizadas e historial.~~

Las funcionalidades con respecto al panel personal no se van a contemplar porque por el momento no aporta significado al producto y no valida nuestra hipótesis, ya que es información no relevante para la información de lo recaudado.

Las funcionalidades referidas a la mejora de experiencia de usuario quedan fuera del MVP por razones explícitas del cliente, que lo quiere en versiones futuras.

Debido a un pedido de registrar la trazabilidad de la comunidad, se contempla si o si el registro de cada peso recaudado (publicación y registro de venta, asignación portón) dejando sin considerar el cumplimiento de las políticas por lo explicado anteriormente.

2)

publicar producto en venta.

Como vendedor quiero publicar producto en venta para donar un porcentaje del dinero ingresado y colaborar con la recaudación de fondos.

CA:

- El vendedor debe establecer un precio de venta con caracteres numéricos reales mayores a cero.
- El vendedor debe indicar el estado del producto mediante caracteres alfabéticos.
- El vendedor debe subir al menos 1 imagen.
- El vendedor debe elegir el grado al que se asocia la donación en caso de que el producto se venda.

Tratamos de no hacer mención de tecnologías.

- El vendedor debe seleccionar de un box desplegable el porcentaje de donación. (Hasta \$20.000: mínimo 15%, de \$20.000 a \$100.000, mínimo 12%, más de \$100.000, mínimo 10%). Notificar informando si no se cumple.

Pruebas de usuario. ¿válidos? Cuidado con la redacción de las P.U.

- Probar que el vendedor ingresa precio, estado, imagen, grado y selecciona el porcentaje de donación (pasa).
- Probar que el vendedor no ingresa el estado del producto y si los damos cambios (falla).
- Probar que el vendedor no selecciona el porcentaje de donación (falla).

Notificar.

→ No se especifica

- Probar que el ~~compr~~ vendedor ingrese una foto a formato png (pasa). (X)
- Probar que el vendedor ingresa un PDF con varias fotos (pasa). (X)
- Probar que el vendedor ingresa un precio menor a 0 (falla).
- Probar que el vendedor ingresa un precio con formato válido (pasa). (X)
- Probar que el vendedor selecciona 12% y se hizo una compra de \$50.000 (pasa). → No se especifican los datos.
- Probar que el vendedor ingresa un grado que no existe (falla).

→ ¿Cómo lo probas?

SP: 3.

Espero: bajo. Son pocos campos a mi parecer. ^X todos tienen validaciones diferentes, en el caso de los porcentajes se debería implementar una lógica la cual requiere un par de horas de código pero no es de complejidad.

Complejidad: media, debido a que no cuenta con los conocimientos necesarios para notificar en caso de que no se cumpla con el porcentaje mínimo. Con respecto a los demás campos no encuentro complejidad.

Incertidumbre: se tiene en claro en respecto a lo funcional pero en la parte técnica tendré que averiguar e informarme acerca de las notificaciones y validaciones.

→ ¿Alta? ¿Media?

¿Manejo de imágenes?

*Canónica en hoja de enunciado.